

# Gas a la primera · Ventilación, evacuación de humos y certificados

## TEMA 17 · VÍDEO 3 DE 3 · GUÍA PRÁCTICA NEDGIA

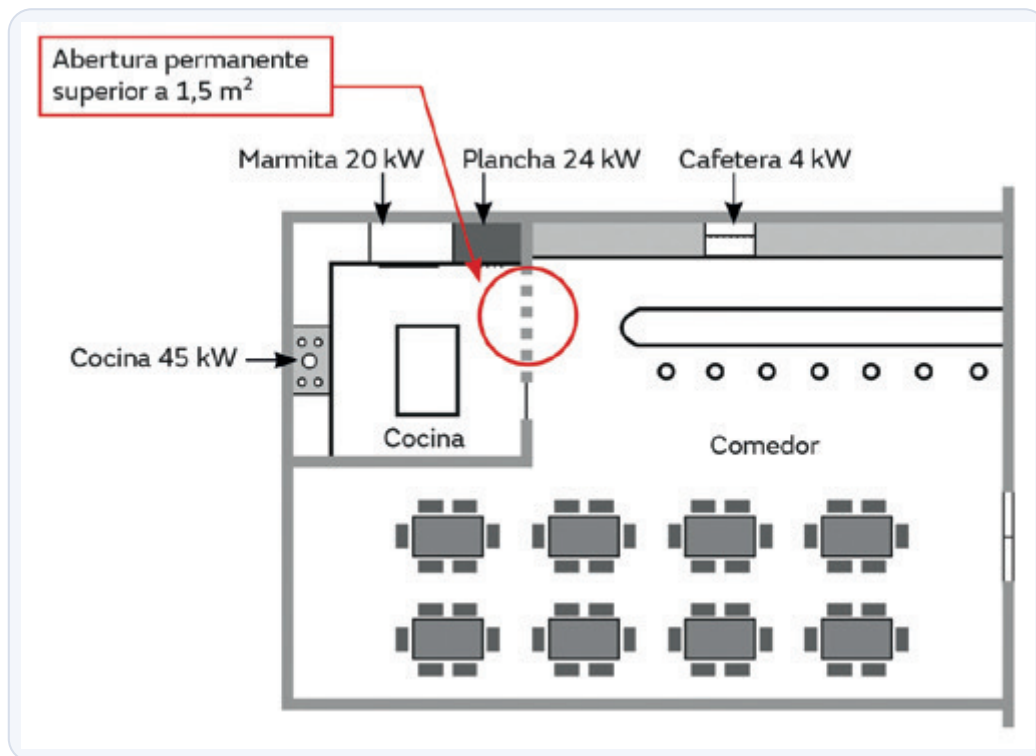
**El aparato quema gas y hay que darle aire y sacarle los humos.** Este vídeo cierra la guía con lo que más vidas salva: cómo se ventilan los locales que contienen aparatos a gas, qué volumen mínimo necesitan, cómo funcionan los patios de ventilación y evacuación, qué exige el RITE para sacar los productos de la combustión, y qué certificados hay que rellenar al terminar. Ventilaciones, volúmenes, patios, humos y papeles: todo con sus cifras exactas.

### Ventilaciones · Generalidades

---

La norma fija las condiciones que deben cumplir los **locales que contienen aparatos a gas**, cualquiera que sea su **tipología, tecnología y aplicación**. Quedan **fuera del alcance** las **salas de máquinas** cuya **potencia útil nominal** de los aparatos instalados sea **superior a 70 kW**. Cuando sea necesaria la **ventilación rápida**, se verifican las ventilaciones conforme a la **UNE 60670-6, punto 4.3**.

| Concepto                                                        | Regla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dormitorio, baño, ducha o aseo                                  | <b>No</b> deben contener aparatos a gas ( <b>tipo A y B</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Primer sótano                                                   | <b>No</b> se deben instalar aparatos a gas ( <b><math>dr &lt; 1</math></b> , más ligeros que el aire) por debajo del primer sótano. Se considera <b>primer sótano o semisótano</b> la primera planta cuyo suelo está, en todas sus paredes, a un nivel <b>inferior en más de 60 cm</b> respecto al suelo exterior de la calle o de un patio de ventilación contiguo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Local que comunica con dormitorio, baño o ducha                 | <b>No</b> se deben ubicar aparatos de <b>circuito abierto conducido de tiro natural (B)</b> si el acceso al dormitorio, baño o ducha es una <b>puerta que comunica con el local</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Local único                                                     | Dos locales se consideran <b>local único</b> si se comunican entre sí con una <b>abertura permanente superior a 1,5 m<sup>2</sup></b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aparatos de circuito abierto en cocinas, tipo B de tiro natural | Se pueden instalar en cocinas siempre que <b>impidan la interacción</b> entre la <b>extracción mecánica</b> de la cocina y el <b>sistema de evacuación de los productos de la combustión</b> . El dispositivo que evita esa interacción debe tener un <b>tiempo de arranque <math>\leq 2</math> minutos</b> . La <b>ayuda de tiro</b> permite que funcionen los dos aparatos al mismo tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ventilación indirecta                                           | La efectuada a través de un <b>local contiguo</b> que <b>no</b> sea dormitorio, baño, ducha o aseo, y que <b>disponga de ventilación directa</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Local considerado zona exterior                                 | A efectos de normativa, un local (galería, terraza o balcón) se considera <b>zona exterior</b> si dispone de una <b>abertura permanente</b> a exterior o patio de ventilación, con <b>superficie libre mínima de 1,5 m<sup>2</sup></b> , y cuyo <b>borde superior</b> esté a una distancia <b><math>\leq 0,5</math> m del techo</b> del local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aparatos de circuito abierto tipo A en lofts                    | Se permiten <b>solo para cocción</b> si: el aparato incorpora en sus <b>quemadores superiores y descubiertos dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama</b> ; la <b>suma de potencias de los tipo A de cocción es <math>\leq 12</math> kW</b> ; y el <b>volumen bruto del loft no es inferior a 80 m<sup>3</sup></b> (descontando los espacios independientes adyacentes). El <b>contador</b> también se puede instalar en el loft que cumpla estas condiciones, ya que la norma permite instalar un contador en locales que <b>no tengan separadas</b> las dependencias de dormitorios y baños/duchas si su <b>volumen es superior a 75 m<sup>3</sup></b> . |



Cuándo dos locales cuentan como «local único»: la cocina y el comedor se suman a efectos de volumen y ventilación porque los une una abertura permanente superior a 1,5 m<sup>2</sup>. Tratarlos por separado te lleva a dimensionar mal la ventilación.

**Nota aclaratoria —  $dr < 1$ , la clave de todo el gas natural.** «dr» es la **densidad relativa** respecto al aire: si  $dr < 1$ , el gas es **más ligero** y flota hacia arriba (gas natural). Por eso lo prohíben **bajo el primer sótano**: abajo no ventila. Y define bien «primer sótano»: **suelo a más de 60 cm por debajo** de la calle en todas sus paredes. Ese **60 cm** es un dato de examen.

**Nota aclaratoria — nada de gas donde se duerme o se ducha.** Dos prohibiciones que no fallan: **dormitorios, baños, duchas y aseos NO llevan aparatos a gas** (riesgo de intoxicación mientras duermes o te duchas con la puerta cerrada). Y ojo al matiz del tipo B de tiro natural: tampoco en un local cuya **puerta comunique directamente** con esos cuartos. El aire viciado no debe tener camino hacia la cama.

**Nota aclaratoria — «local único» y «zona exterior», dos comodines de 1,5 m<sup>2</sup>.** Coincide el número pero son cosas distintas: **dos locales son uno solo** si los une una abertura **> 1,5 m<sup>2</sup>** (a efectos de sumar volúmenes y ventilación); y una galería o terraza cuenta como **exterior** si tiene una abertura **≥ 1,5 m<sup>2</sup>** con el borde a **≤ 0,5 m del techo**. Cuando veas 1,5 m<sup>2</sup>, pregúntate: ¿me están uniendo locales o sacándome al exterior?

## Ventilaciones · Ubicación de las aberturas

Condiciones de ubicación de las **aberturas de ventilación** según el tipo de aparato del local:

| Contenido del local                                                                     | Posición de la abertura                                                                                                                                                                                                                                                           | Ventilación                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Solo aparatos <b>tipo B</b>                                                             | Extremo inferior a $\geq 1,80$ m del suelo y $\leq 40$ cm del techo. En edificios construidos, a cualquier altura.                                                                                                                                                                | <b>Directa o indirecta.</b>                                                            |
| <b>Tipo A y B</b> juntos, o solo <b>tipo A</b> , con $\Sigma Q_n$ (tipo A) $\leq 16$ kW | Extremo inferior a $\geq 1,80$ m del suelo y $\leq 40$ cm del techo. En edificios ya construidos, extremo inferior a $\geq 1,80$ m del suelo.                                                                                                                                     | <b>Directa o indirecta.</b>                                                            |
| <b>Tipo A y B</b> juntos, o solo <b>tipo A</b> , con $\Sigma Q_n$ (tipo A) $> 16$ kW    | <b>Dividida en dos aberturas</b> , cada una de sección según la <b>UNE 60670-6, punto 6.2</b> : una <b>inferior</b> con el <b>extremo superior</b> $\leq 50$ cm del suelo, y una <b>superior</b> con el <b>extremo inferior</b> $\geq 1,80$ m del suelo y $\leq 40$ cm del techo. | La <b>inferior</b> puede ser directa o indirecta; la <b>superior debe ser directa.</b> |

**Nota aclaratoria — la frontera de los 16 kW en tipo A.** Con aparatos tipo A (los que sueltan los humos al propio local, como una cocina), la potencia manda: **hasta 16 kW** basta **una abertura arriba** ( $\geq 1,80$  m del suelo,  $\leq 40$  cm del techo). **Por encima de 16 kW** necesitas **dos aberturas** (una abajo  $\leq 50$  cm y otra arriba), y la de arriba **obligatoriamente directa**. Idea: más potencia, más humos, más aire, y separado en entrada baja y salida alta.

## Ventilaciones · Ejemplos

La superficie de ventilación se calcula como  $\text{kW} \times 5 = S$  ( $\text{cm}^2$ ), con un **mínimo de 125  $\text{cm}^2$** . **No** aplica a los **aparatos estancos**; solo se tienen en cuenta los de **circuito abierto**.

### Ejemplos de locales con potencia $\leq 16$ kW

| Tipo de aparato                         | Ejemplo                                 | Ventilación                                                                                                  | Volumen mínimo                                                     | Ventilación rápida                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo A (no conectados)                  | Cocina 10 kW                            | $10 \times 5 = 50 \rightarrow$ <b>mín. 125 <math>\text{cm}^2</math></b> (1,80 m del suelo, 0,40 m del techo) | $< 16$ kW $\rightarrow$ <b>8 <math>\text{m}^3</math></b>           | Sin dispositivo por falta de llama $\rightarrow$ <b>0,4 <math>\text{m}^2</math></b>            |
| Tipo A + B (conectados y no conectados) | Cocina 10 kW + calentador/caldera 24 kW | $(10 + 24) \times 5 =$ <b>170 <math>\text{cm}^2</math></b>                                                   | Aparato A $< 16$ kW $\rightarrow$ <b>8 <math>\text{m}^3</math></b> | Aparatos A sin dispositivo por falta de llama $\rightarrow$ <b>0,4 <math>\text{m}^2</math></b> |
| Tipo B (conectados)                     | Calentador/caldera 24 kW                | $24 \times 5 = 120 \rightarrow$ <b>125 <math>\text{cm}^2</math></b>                                          | <b>No precisa</b>                                                  | <b>No precisa</b>                                                                              |

**Ejemplo locales con potencia  $\leq 16$  kW**

| Tipo de aparato                                                                       | Ejemplo                                                                                                                       | Ventilación                                                                                                                       | Volumen mínimo                               | Ventilación rápida                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b><br>No conectados                                                        | <br>Cocina 10 kW                             | $\text{kW} \times 5$<br>min 125 cm <sup>2</sup><br>$10 \times 5 = 50$<br><b>min 125 cm<sup>2</sup></b><br>1,8 suelo,<br>0,4 techo | $<16$ kW<br><b>8 m<sup>3</sup></b>           | Sin dispositivo por falta de llama<br><b>0,4 m<sup>2</sup></b>      |
| <b>Tipo A+B</b><br>conectados y no conectados                                         | <br>Cocina 10 kW<br>y calent / caldera 24 kW | $\text{kW} \times 5$<br>min 125 cm <sup>2</sup><br>$(10+24) \times 5$<br><b>170 cm<sup>2</sup></b>                                | Aparato A $<16$ kW<br><b>8 m<sup>3</sup></b> | Aparatos A sin dispositivo por falta de llama<br>0,4 m <sup>2</sup> |
| <b>Tipo B</b><br>conectados                                                           | <br>Calent / caldera 24 kW                   | $\text{kW} \times 5$<br>min 125 cm <sup>2</sup><br>$24 \times 5 = 120$<br><b>125 cm<sup>2</sup></b>                               | No precisa                                   | No precisa                                                          |
| No aplicar a los aparatos estancos, solo se tienen en cuenta los de circuito abierto. |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                              |                                                                     |

Ventilaciones - ejemplos

Ejemplos resueltos para locales de hasta 16 kW: cómo se aplican  $\text{kW} \times 5$ , el mínimo de 125 cm<sup>2</sup>, el volumen de 8 m<sup>3</sup> y la ventilación rápida según haya aparatos tipo A, B o mezcla. Quedarte corto de ventilación en una cocina es la causa directa de mala combustión y CO.

**Ejemplos de locales con potencia  $> 16$  kW**

| Ejemplo                                        | Ventilación                                                                                                                                            | Volumen mínimo                                                    | Ventilación rápida                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cocina 10 kW<br>+ cocina 15 kW                 | $10 + 15 = 25 \text{ kW} \rightarrow$<br>$25 \times 5 = \mathbf{125 \text{ cm}^2}$<br>(Sup. = 62,5 cm <sup>2</sup> / Inf. = 62,5 cm <sup>2</sup> )     | $25 \text{ kW} \rightarrow 25$<br>$- 8 = \mathbf{17 \text{ m}^3}$ | Potencia $\leq \mathbf{30 \text{ kW}}$ ; sin dispositivo por extinción de llama <b>VR = 0,4 m<sup>2</sup></b> ;<br><b>directa o indirecta</b>                                                                                          |
| Cocina 10 kW<br>+ cocina 15 kW + plancha 20 kW | $10 + 15 + 20 = 45 \text{ kW} \rightarrow$<br>$45 \times 5 = \mathbf{225 \text{ cm}^2}$ (Sup. = 112,5 cm <sup>2</sup> / Inf. = 112,5 cm <sup>2</sup> ) | $45 \text{ kW} \rightarrow 45$<br>$- 8 = \mathbf{37 \text{ m}^3}$ | Potencia $> \mathbf{30 \text{ kW}}$ ; sin dispositivo por extinción de llama <b>VR = 0,4 m<sup>2</sup></b> ;<br><b>directa; sistema de corte por fallo de la ventilación; electroválvula de rearme manual colocada fuera del local</b> |

**Nota aclaratoria — «kW por 5, mínimo 125».** La regla estrella de la ventilación de cocinas: multiplica la potencia total de circuito abierto por **5** y tienes los **cm<sup>2</sup> de**

**ventilación**, pero **nunca menos de 125 cm<sup>2</sup>** (por eso una cocina de 10 kW, que daría 50, se queda en 125). Cuando pasas de **16 kW** repartes esa superficie en **dos aberturas iguales** (mitad arriba, mitad abajo). Y recuerda: los **estancos no cuentan**, solo el circuito abierto.

**Nota aclaratoria — la ventilación rápida y el corte por fallo.** «Ventilación rápida» (VR) es la que evacúa deprisa un exceso de gas; el valor típico es **0,4 m<sup>2</sup>**. Y fíjate en la frontera de los **30 kW**: por debajo puede ser directa o indirecta; **por encima de 30 kW**, la ventilación debe ser **directa** y montas un **sistema de corte por fallo** con **electroválvula de rearme manual fuera del local**. Más potencia, más exigencia.

## Volumen mínimo

Los locales con aparatos de **circuito abierto no conducidos (tipo A)** deben tener un **volumen bruto mínimo**. En cambio, los locales con **solo aparatos de circuito estanco y/o circuito abierto conducido no precisan volumen mínimo**.

### Volumen mínimo con aparatos tipo A (no conectados)

| Aparatos                                                            | Potencia    | Volumen                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatos de cocción o gasodomésticos                                | hasta 16 kW | <b>8 m<sup>3</sup></b> . En edificios ya construidos se puede instalar en locales de volumen bruto entre <b>6 y 8 m<sup>3</sup></b> si se <b>incrementa un 50%</b> la superficie de ventilación. |
| Aparatos de cocción o gasodomésticos                                | > 16 kW     | <b>kW – 8</b> (en m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                               |
| Aparatos de calefacción directa                                     | —           | <b>V (m<sup>3</sup>) = Potencia (kW) × 11</b> (el resultado debe ser como mínimo <b>15 m<sup>3</sup></b> )                                                                                       |
| Aparatos de cocción/ gasodomésticos <b>y</b> de calefacción directa | —           | Se calculan los volúmenes de los dos tipos según lo anterior y <b>se suman</b> .                                                                                                                 |

Si el **consumo calorífico total es superior a 30 kW**, el local debe disponer de un **sistema de impulsión o extracción mecánica** de aire que garantice la **renovación continua** y un **sistema de corte de gas por fallo de la ventilación**. El **caudal de aire extraído** por medios mecánicos debe ser **superior** al obtenido con la fórmula:

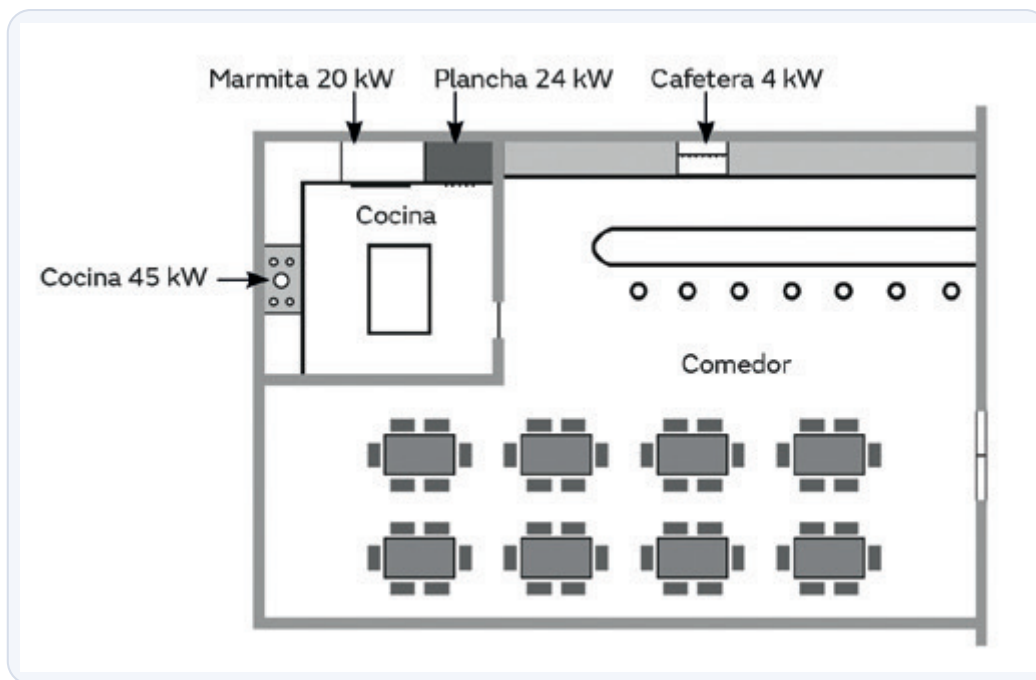
$$q = 10 \times A + 2 \times \sum Q_n$$

- **q** = caudal de aire (m<sup>3</sup>/h).
- **A** = superficie en planta del local (m<sup>2</sup>).
- **∑Qn** = consumo calorífico total (kW), suma de los consumos de todos los aparatos de gas **tipo A que no sean de calefacción** instalados en el local.

El sistema de extracción mecánica **no** es necesario cuando la **relación entre el volumen del local (m<sup>3</sup>) y el consumo calorífico total (kW) supere el valor de 10**.

Ejemplos de cálculo:

- **Volumen cocina:**  $45 \text{ kW} + 20 \text{ kW} + 24 \text{ kW} = 89 \text{ kW} \rightarrow 89 - 8 = \mathbf{81 \text{ m}^3}$ . **Volumen comedor:**  $4 \text{ kW} \rightarrow \mathbf{8 \text{ m}^3}$ .
- **Volumen local:**  $45 \text{ kW} + 20 \text{ kW} + 24 \text{ kW} + 4 \text{ kW} = 93 \text{ kW} \rightarrow 93 - 8 = \mathbf{85 \text{ m}^3}$ .



El local del ejemplo: cocina 45 kW, marmita 20 kW, plancha 24 kW y cafetera 4 kW en cocina y comedor. Sobre esta planta se calculan el volumen mínimo y la extracción mecánica; un local así, mal ventilado, es un caso de intoxicación por CO esperando.

**Nota aclaratoria — «kW menos 8» y el mínimo de 8.** Para tipo A de cocina/gasodoméstico: **hasta 16 kW  $\rightarrow$  8 m<sup>3</sup> fijos; por encima  $\rightarrow$  el número de kW menos 8, en m<sup>3</sup>.** Ejemplo: 25 kW  $\rightarrow$  17 m<sup>3</sup>; 45 kW  $\rightarrow$  37 m<sup>3</sup>. Los **estancos y conducidos no piden volumen** porque no vierten humos al local. Y si te pasas de **30 kW**, además del volumen necesitas **extracción mecánica** con corte por fallo... salvo que el local sea tan grande que **volumen/kW > 10**.

## Volumen mínimo de locales · Edificios ya construidos

Para locales con aparatos de **tipo A que no sean de calefacción**, se modifican los requisitos en **edificios ya construidos**:

- Locales con volumen bruto entre el **75% y el 100%** del volumen de la tabla  $\rightarrow$  se **incrementa un 50%** la superficie libre de ventilación resultante de aplicar el dimensionado del **apartado 6.2 de la UNE 60670-6**.
- Locales con volumen bruto entre el **50% y el 75%** del volumen necesario  $\rightarrow$  si, además de **incrementar un 50%** la superficie de ventilación, se dispone de un **detector de CO ambiente** según **UNE-EN 50291-1** (en locales de uso doméstico). En locales que **no** son de uso doméstico se usa una **norma de reconocido prestigio**. El detector de CO debe **accionar un sistema** mediante **electroválvula de rearme manual (normalmente cerrada)**.

- **En ningún caso** el volumen bruto del local será **inferior a 6 m<sup>3</sup>**.
- Recordatorio de la tabla base:  $\Sigma Q_n \leq 16 \text{ kW} \rightarrow 8 \text{ m}^3$ ;  $\Sigma Q_n > 16 \text{ kW} \rightarrow |\Sigma Q_n| - 8 \text{ m}^3$ .

**Nota aclaratoria — rebajar volumen en obra existente tiene precio.** En un edificio ya construido no siempre hay 8 m<sup>3</sup>. La norma te deja bajar, pero **compensando**: entre el **75-100%** del volumen, **+50% de ventilación**; entre el **50-75%**, **+50% de ventilación y detector de CO** que corta el gas. Y una línea roja que no se cruza: **nunca por debajo de 6 m<sup>3</sup>**. Menos aire, más seguridad activa.

## Patios de ventilación y evacuación

Son los **espacios dentro del volumen del edificio**, en **comunicación directa con el exterior en su parte superior**, utilizables para la **ventilación** (entrada y/o salida de aire y/o evacuación de los productos de la combustión) de los locales que dan a ese espacio y en los que hay aparatos a gas.

1. **Patio de ventilación**: superficie mínima en planta de **3 m<sup>2</sup>**, tanto para nueva edificación como para ya construida, con **lado menor mínimo de 1 m**. Si tiene **techado** en su parte superior, éste debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos 2 m<sup>2</sup>**.
2. **Patio de evacuación** (si además evacúa productos de la combustión de aparatos conducidos): requisitos adicionales. Superficie en planta = **0,5 × NT**, con un **mínimo de 4 m<sup>2</sup>**, siendo **NT** el **número total de locales** (no de ventanas ni puertas) que puedan contener aparatos conducidos que desemboquen en el patio. Si tiene **techado**, debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior del 25% de su sección en planta**.

### Patios de ventilación

| Patio de ventilación | Superficie mínima                                                                                                                       | Lado menor | Techado libre mínimo       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Finca nueva          | Mínimo <b>3 m<sup>2</sup></b>                                                                                                           | <b>1 m</b> | S = <b>2 m<sup>2</sup></b> |
| Finca ya construida  | Mínimo <b>3 m<sup>2</sup></b> (si no es posible entrada de aire directa por conducto de <b>300 cm<sup>2</sup></b> en la parte inferior) | <b>1 m</b> | S = <b>2 m<sup>2</sup></b> |



## Patios de evacuación de productos de la combustión (PDC)

| Patio de evacuación           | Superficie mínima                                                 | Techado libre (S)                     | Observaciones                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finca nueva (todo a cubierta) | No existe superficie mínima                                       | No existe superficie mínima           | <b>No</b> pueden evacuarse aparatos tipo B y C                                                                                                                   |
| Finca ya construida           | <b>NT × 0,5 m<sup>2</sup></b><br>(mínimo <b>4 m<sup>2</sup></b> ) | <b>25%</b> de la superficie del patio | NT es el número de locales que pueden contener aparatos de tipo B y C que desemboquen al patio. <b>No</b> cuentan las ventanas ni las puertas, solo los locales. |

**Nota aclaratoria — patio de ventilación vs patio de evacuación.** No es lo mismo **meter aire** que **sacar humos**. El de **ventilación** pide poco: **3 m<sup>2</sup>**, lado menor **1 m**, y si está techado, **2 m<sup>2</sup> libres** al exterior. El de **evacuación** (donde desembocan calderas/calentadores conducidos) pide más: **0,5 m<sup>2</sup> por cada local (NT)** con un **mínimo de 4 m<sup>2</sup>**, y **25% libre** si está techado. Y ojo: en **finca nueva todo va a cubierta**, no se evacúan tipo B ni C al patio.

**Nota aclaratoria — NT son locales, no ventanas.** El error clásico: para calcular el patio de evacuación cuentas **locales** que pueden tener aparatos conducidos, **no** las ventanas ni las puertas que dan al patio. Si hay 8 locales que desembocan, NT = 8 → 8 × 0,5 = 4 m<sup>2</sup> (que además es el mínimo). Cuenta habitaciones-fuente de humos, no huecos.

## RITE · Evacuación de los productos de la combustión

La evacuación de los productos de la combustión de **calderas y calentadores** se hace, con carácter general, **a cubierta**, de acuerdo con estas normas generales del RITE:

- **Todo cambio de aparato equivale a aplicar el RITE.** El RITE se aplica a las instalaciones térmicas de **edificios de nueva construcción** y a las que se **reformen** en edificios existentes (solo en la **parte reformada**), así como al **mantenimiento, uso e inspección** de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que él mismo determina.
- **Siempre** se deben evacuar los productos de la combustión **a cubierta mediante conducto**.
- Solo se permite la **evacuación directa a fachada** en: 1. **Viviendas unifamiliares**. 2. **Edificios habitados** en los que se demuestre **no poder instalar un conducto** de tipo comunitario o individual a cubierta.
- En el caso de las **calderas**, tienen que ser de **tipo Bajo NOx (clase 5)**.
- **Restricción a tipos de calderas (RITE):**
- En **nueva construcción plurifamiliar**, **calderas de condensación a cubierta**.

- En **nueva construcción unifamiliar o chalets**, **no** es necesario que evacúen a cubierta, pero tienen que ser de **condensación y clase 5 de NOx**.
- **Prohibida** la instalación de **nuevos calentadores atmosféricos de tiro natural** en el interior de locales, tanto en obra nueva como en **sustitución** de aparatos.
- En **todos los casos** deben ser **estancos**.

**Nota aclaratoria — el RITE se «despierta» al cambiar el aparato.** Frase de examen: **cambiar el aparato = aplicar el RITE**. Aunque la instalación sea antigua, en cuanto sustituyes la caldera entras en las reglas nuevas: **condensación, clase 5 de NOx y estanco**. Y se acabaron los **calentadores atmosféricos de tiro natural** en interiores, ni nuevos ni de recambio. La norma empuja hacia aparatos estancos que cogen y sueltan el aire por conducto.

### Rendimientos (RITE / ErP)

En los requisitos de rendimiento se pasa de una **clasificación por estrellas** a una basada en una operación con un **logaritmo sobre la potencia nominal** del equipo. Estos requisitos se refieren a la obtención del **certificado CE**, es decir, cumplir la **normativa ErP**, que fija rendimientos mínimos de calderas referidos al **poder calorífico superior** del gas. A modo de referencia, la ErP pide rendimientos de **86% o superiores** para calderas de **menos de 70 kW**, valores que cualquier fabricante ofrece en su gama de **condensación**.

Ejemplo para **P = 25 kW** (calderas de condensación):

| Escenario                | RITE  | ErP |
|--------------------------|-------|-----|
| Obra nueva · Gas natural | 82,1% | 86% |
| Obra nueva · Gasóleo     | 78,9% | 86% |
| Reforma · Gas natural    | 75,9% | 86% |
| Reforma · Gasóleo        | 78,9% | 86% |

## RITE

En cuanto a los requisitos de rendimiento pasamos de una clasificación por estrellas a una clasificación que se basa en una operación con un logaritmo sobre la potencia nominal del equipo.

Estos requisitos lo refieren a la obtención del certificado CE, es decir, cumplir con la normativa ERP del 2015. Y conforme a esa normativa, se establecen unos rendimientos mínimos de funcionamiento de calderas referidos al poder calorífico superior de gas.

Para hacernos una idea, el requisito que nos pide la ERP es tener rendimientos de generadores del 86% o superiores para calderas de menos de 70 kW. Cualquier fabricante puede ofrecer estos valores de rendimientos o superiores en su gama de calderas de condensación.

Ejemplo:

| P=25 kW           |       |     |
|-------------------|-------|-----|
|                   | RITE  | ErP |
| <b>Obra Nueva</b> |       |     |
| Gas Natural       | 82,1% | 86% |
| Gasóleo           | 78,9% | 86% |
| <b>Reforma</b>    |       |     |
| Gas Natural       | 75,9% | 86% |
| Gasóleo           | 78,9% | 86% |

RITE 2021



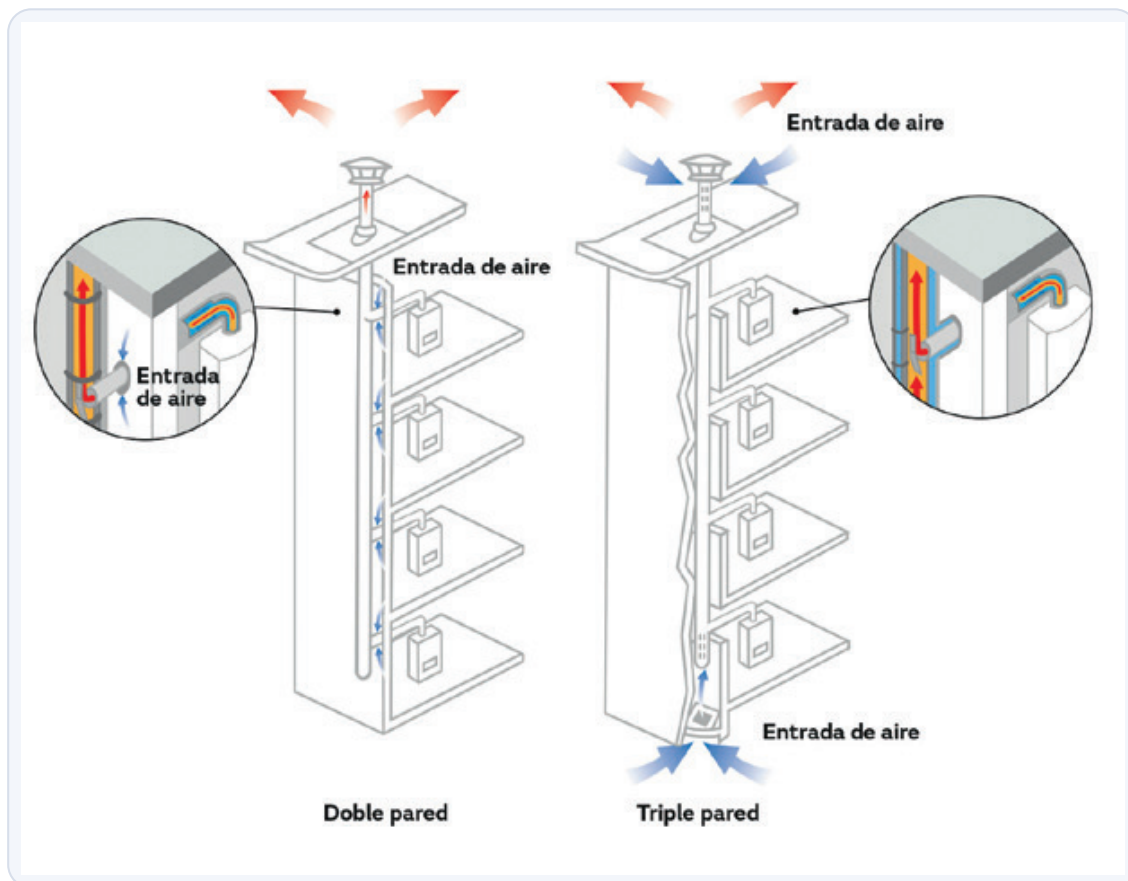
Rendimientos mínimos RITE frente a ErP para una caldera de 25 kW: el 86% que pide la ErP en calderas de menos de 70 kW solo se alcanza, en la práctica, con condensación. Instalar un aparato que no llega a ese rendimiento es no cumplir para el marcado CE.

**Nota aclaratoria — condensación por rendimiento, no por capricho.** Para llegar al **86%** que pide la ErP en calderas pequeñas (< 70 kW) prácticamente **hay que ir a condensación**: es la tecnología que aprovecha el calor del vapor de agua de los humos. Por eso el RITE la impone en obra nueva. Quédate con el número redondo: **86% mínimo, calderas de condensación.**

## Calderas de tipo B3x

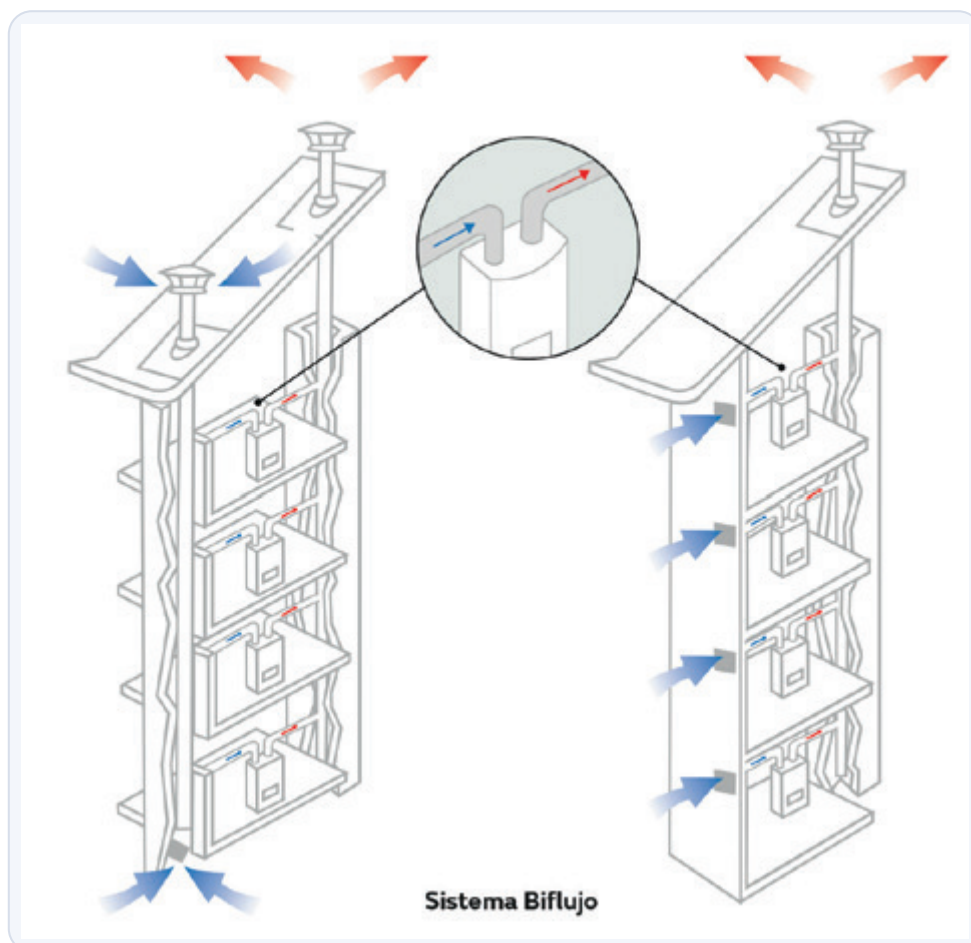
- Son en realidad **calderas estancas con salida de tubo concéntrico**.
- Lo que las convierte en este tipo es que **cogen el aire del lugar donde está el aparato**, en lugar de cogerlo del exterior.
- El **tubo de aspiración** es el de la **entrada de aire (mayor diámetro)**: tiene que **envolver todo el de expulsión** (el de salida de los productos de la combustión), hasta una **separación de unos 10 cm mínimo** del muro o pared para facilitar la entrada de aire; así, ante una **falsa unión** del de expulsión, ésta sería **aspirada por el tubo de admisión**.

- Ideal para **sustituir calderas atmosféricas** por estancas de **tipo B3x** en **SHUNTS comunitarios**. Para ello, **todos los aparatos** conectados al mismo deben tener un **sistema de tiro forzado**, individual o comunitario.
- Las **bolas giratorias** en la salida de humos en SHUNT comunitarios **no cumplen** con la **UNE 60670-6, punto 8.5** (si se paran, no pueden dificultar la salida de los humos).



Conductos colectivos de doble y triple pared con entrada de aire, para pasar un shunt de calderas atmosféricas a estancas B3x. Si algún vecino sigue con tiro natural en el mismo conducto, la evacuación falla y vuelven los humos al interior.

**Nota aclaratoria — el truco del tubo concéntrico.** En una B3x hay **tubo dentro de tubo**: el de fuera (grande) mete aire, el de dentro saca humos. La gracia de seguridad: si el de humos tuviera una fuga, **el propio tubo de aire la reaspira** hacia dentro del aparato, no al local. Por eso sirven para renovar **shunts comunitarios** de calderas atmosféricas, siempre que **todos** los vecinos monten **tiro forzado**.

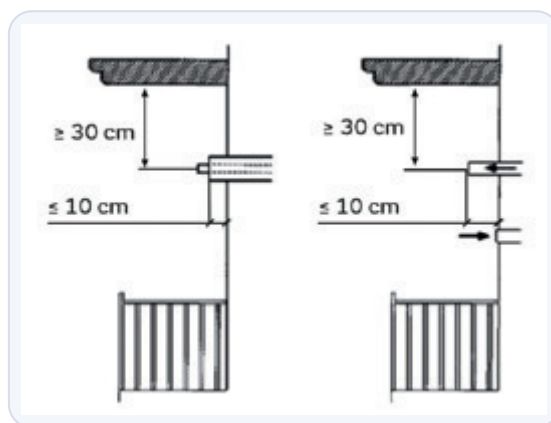


Sistema bifujo: el conducto colectivo separa la entrada de aire y la salida de humos para varias viviendas a la vez. Es la solución para renovar el shunt comunitario sin obligar a cada vecino a sacar su propia salida a fachada.

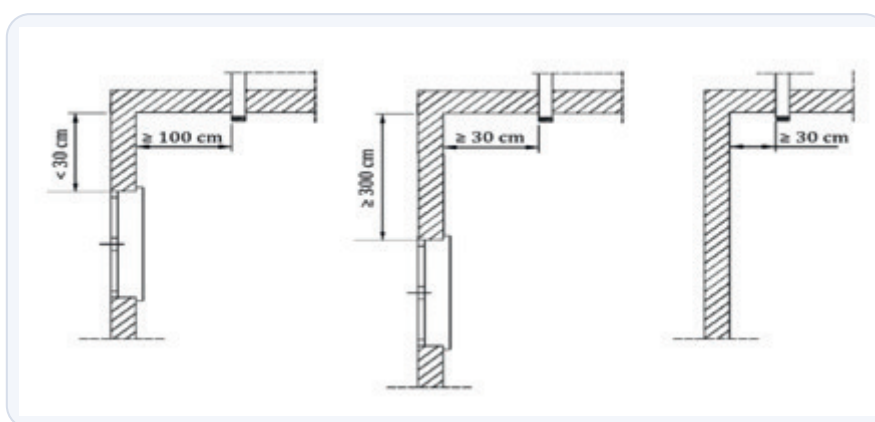
## Evacuación de productos de la combustión al exterior

Casos de salida directa al exterior:

- **A) A través de fachada, celosía o similar.** En aparatos **estancos**, el sistema de evacuación de los productos de la combustión y de admisión de aire debe ser el **diseñado por el fabricante**. Según el tipo de fachada y de salida (**concéntrica** o de **conductos independientes**) se distinguen varios casos (deflector tipo cañón, salida frontal sin obstáculos, muro, celosía, deflector desviador del flujo de los productos de combustión).
- **B) A través de la fachada de una terraza, balcón o galería** techados y abiertos al exterior. Debe quedar **más de 30 cm del techo** (con ventana o pared lateral).
- **C) A través de fachada, celosía o similar, con una cornisa o balcón en cota superior** a la salida de los productos de la combustión. Con cornisa **a menos de 30 cm del techo** y ventana o pared lateral a **más de 30 cm del techo**.
- **D) Aparato situado en el exterior**, en una terraza, balcón o galería abiertos y techados. La **longitud L** será la **mínima según instrucciones del fabricante**. Si se evacúa en **zona privada**, la **distancia de 2,20 m no es necesaria**, pero se respetará como **mínimo 30 cm del suelo**.

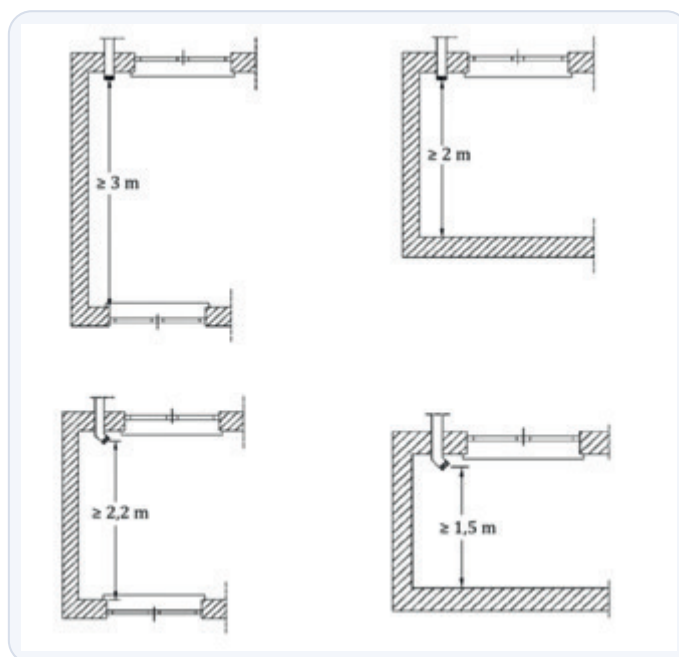


Salida a través de la fachada de una terraza o balcón techado: la boca de humos debe quedar a más de 30 cm por debajo del techo. Si sale pegada al techo, los productos de la combustión se acumulan bajo el forjado en vez de dispersarse.

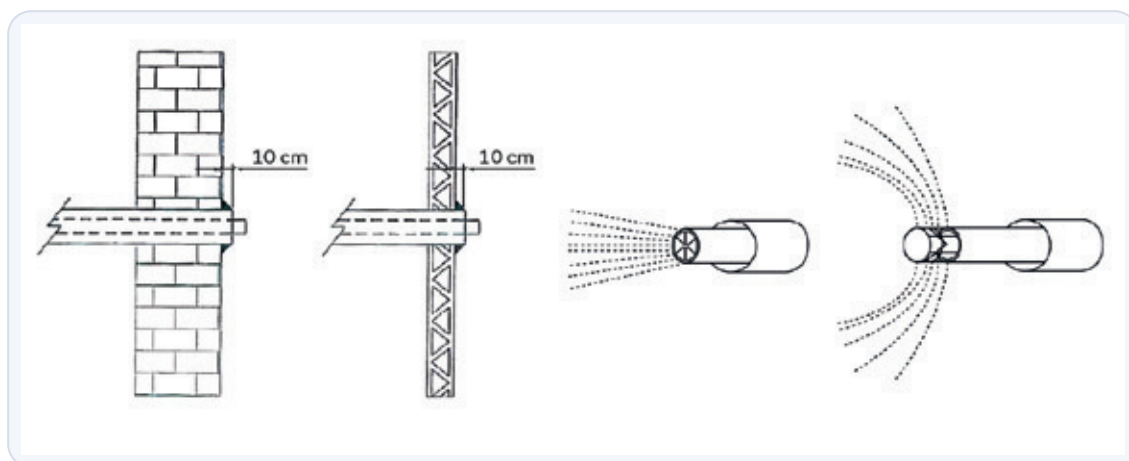


Salida con una cornisa o balcón en cota superior: distancias a respetar a la ventana o pared lateral y a la cornisa. Una salida mal separada mancha la fachada de negro y devuelve humos a la ventana del vecino de arriba.

En cualquiera de los casos anteriores, y de forma general, cuando la salida se realice **directamente al exterior**, se deben cumplir unas **distancias mínimas** respecto a paredes, ventanas o huecos de la construcción. Existen **deflectores divergentes** que permiten **reducir** las distancias mínimas. Estas distancias solo se tienen en cuenta **para la misma planta; las plantas superiores no se tienen en cuenta**.



Distancias mínimas de la salida al exterior a paredes y huecos según la configuración (2,20 m, 1,5 m, etc.), medidas siempre en la misma planta. Quedarte corto es humo entrando por la ventana de al lado y una anomalía en la revisión.



Paso por muro o celosía con el tubo concéntrico (aire envolviendo a los humos) y deflectores que dispersan el flujo. Los deflectores divergentes son el recurso para reducir la distancia mínima cuando la fachada va justa.

**Nota aclaratoria — el 30 cm del techo y el 2,20 m.** Dos cifras que caen en salidas a exterior: la salida debe quedar **más de 30 cm por debajo del techo** de la terraza/balcón, y frente a la salida se respeta una **distancia (típica 2,20 m)** a huecos, que **no** aplica si evacúas a **zona privada** (ahí basta **30 cm del suelo**). Y truco importante: para medir distancias **solo cuenta tu planta**; lo que haya en pisos de arriba no se tiene en cuenta. Los **deflectores divergentes** son la ayuda cuando vas justo de distancia.



## Certificados de instalación

Según el tipo de instalación receptora o la parte de la misma, la **empresa instaladora** rellena el **certificado de instalación** correspondiente. Modelos:

- **IRG-1:** Certificado de **acometida interior de gas**.
- **IRG-2:** Certificado de **instalación común de gas**.
- **IRG-3:** Certificado de **instalación individual de gas**.

Reglas prácticas:

- Si **no se modifica más de 1 metro** la instalación de gas, se considera **reparación** y **no** es necesario hacer certificado de instalación.
- Si **no ha estado más de 1 año de baja** y la **inspección periódica está vigente sin anomalías**, **no** es necesario hacer certificado de instalación.
- Cuando se realiza un certificado, debe **reflejar lo que se ha hecho** (ampliación, modificación, etc.).

**Nota aclaratoria — IRG 1, 2 y 3, en orden de recorrido.** Memoriza los tres papeles siguiendo el gas: **IRG-1 acometida interior** (de la calle al edificio) → **IRG-2 instalación común** (el montante compartido) → **IRG-3 instalación individual** (dentro de la vivienda). Y dos «no-certificados» que caen: **si tocas menos de 1 metro** es reparación (sin certificado), y **si lleva menos de 1 año de baja con inspección vigente sin anomalías**, tampoco hace falta.

### Certificado individual (IRG-3)

- Si se realiza una operación **distinta** a la descrita en la casilla **DECLARA**, se **tachan** todas las operaciones y se escribe la que se ha modificado o realizado.
- **DECLARA:** Haber **realizado / modificado / ampliado** la instalación siguiente.
- Se recogen: **contadores de membranas, capacidad, y presiones de salida del regulador en función de la entrada.**
- **Potencia y caudal de diseño de la instalación individual (Piv):**
- **Piv** = Potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda. **No inferior a 30 kW.**
- **Piv =  $[A + B + (C + D + \dots + N) / 2] \times 1,10$** 
  - **A, B:** consumos caloríficos (referidos al **Hi**) de los **dos aparatos de mayor consumo.**
  - **C, D, ..., N:** consumos caloríficos (referidos al **Hi**) del **resto de aparatos.**
  - **1,10:** coeficiente corrector medio.



**Modelo IRG-3**  
**CERTIFICADO DE INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS**

**Empresa instaladora**  
 Nombre: ..... CIF: .....  
 Dirección: ..... Teléfono de atención: .....  
 Categoría: ..... Número de Registro: ..... expedido por: .....  
 Instalador autorizado  
 Nombre: ..... DNI o NIE: ..... (o, en su defecto,  
 número de pasaporte: .....)  
 Categoría de instalador: ..... expedido por: .....

**DECLARA:** Haber realizado / modificado / ampliado la instalación siguiente:  
 Dirección: Calle ..... número .....  
 escalera: ..... piso: ..... planta: .....  
 Potencia nominal de la instalación: .....

Que la misma ha sido efectuada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le sean de aplicación, tanto en materiales como en instalaciones, que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanqueidad que las mismas prevén, y que los dispositivos de manera funcionan correctamente.

**Y acompaña la siguiente documentación (indicar la que proceda):**  
☐ Croquis de la instalación individual  
☐ Relación de aparatos instalados o previstos

**Uso**  
☐ Doméstico individual  
☐ Doméstico colectivo  
☐ Comercial  
☐ Industrial

| Aparatos de gas instalados o previstos |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de aparato instalado o previsto   | Potencia nominal (kW) |
|                                        |                       |
|                                        |                       |
|                                        |                       |
|                                        |                       |
|                                        |                       |

La empresa firmante de este documento garantiza, por un periodo de cuatro años contados a partir de la fecha sobre indicada, contra cualquier deficiencia de la instalación realizada atribuida a una mala ejecución, así como contra toda consecuencia que de ello se derive.

Fecha: ..... Firma del instalador autorizado: ..... Sello de la empresa instaladora: .....

El modelo IRG-3: certificado de instalación individual de gas que rellena y firma la empresa instaladora. Es el papel que legaliza la instalación individual y sin el cual la distribuidora no da el gas.

Correspondencia de contadores de membranas:

| Tipo            | Máximo (Nm³/h) | Mínimo (Nm³/h) |
|-----------------|----------------|----------------|
| G-4 (doméstico) | 6              | 0,04           |
| G-6             | 10             | 0,06           |
| G-16            | 25             | 0,16           |
| G-25            | 40             | 0,25           |
| G-40            | 65             | 0,40           |
| G-65            | 100            | 0,65           |
| G-100           | 160            | 1              |
| G-160           | 250            | 1,6            |

Presiones del regulador individual:

| MOP entrada           | MOP salida     |
|-----------------------|----------------|
| 0,05 a 0,4 bar (MP-A) | 0,020 bar (BP) |
| 0,4 a 5 bar (MP-B)    | 0,020 bar (BP) |

**Certificado individual****Potencia y caudal de diseño de la instalación individual:****Piv:** Potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda.

No inferior a 30 kW

$$P_{iv} = A + B + \frac{C + D + \dots + N}{2} \times 1,10$$

**A, B:** Consumos caloríficos (referidos al Hi) de los dos aparatos de mayor consumo.**C, D:** Consumos caloríficos (referidos al Hi) del resto de aparatos.**1,10:** Coeficiente corrector medio.Contadores de membranas.  
Capacidad.

| Tipo               | Nm³/h<br>Máximo | Nm³/h<br>Mínimo |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| G-4<br>(doméstico) | 6               | 0,04            |
| G-6                | 10              | 0,06            |
| G-16               | 25              | 0,16            |
| G-25               | 40              | 0,25            |
| G-40               | 65              | 0,40            |
| G-65               | 100             | 0,65            |
| G-100              | 160             | 1               |
| G-160              | 250             | 1,6             |

Presiones de salida de regulador en función  
de la entrada.

| MOP entrada           | MOP salida     |
|-----------------------|----------------|
| 0,05 a 0,4 bar (MP-A) | 0,020 bar (BP) |
| 0,4 a 5 bar (MP-B)    | 0,020 bar (BP) |

Certificados de instalación

Datos del certificado individual: fórmula de la Piv (mínimo 30 kW), correspondencia de contadores de membranas (G-4 para la vivienda tipo) y presiones de salida del regulador. Con estos valores dimensionas el contador y el regulador; equivocarlos deja la vivienda corta de caudal.

**Nota aclaratoria — Piv nunca baja de 30 kW.** Aunque la cuenta te dé menos, la **potencia de diseño individual** se toma **como mínimo 30 kW**: es el suelo para dimensionar la vivienda. Y la fórmula tiene truco: los **dos aparatos más gordos entran enteros (A + B)**, el resto entra **a la mitad** (dividido entre 2), y todo se multiplica por **1,10**. Es la simultaneidad dentro de la propia vivienda: no todos los aparatos tiran a tope a la vez.

**Nota aclaratoria — el contador G-4 es el de casa.** Para una vivienda normal el contador típico es el **G-4 (doméstico): hasta 6 Nm³/h**. Según sube la demanda, subes de modelo (G-6, G-16...). Y fíjate en el regulador individual: **entre en MP-A o MP-B, sale siempre a 0,020 bar (baja presión)**, que es lo que piden los aparatos domésticos.

**Certificado común (IRG-2)**

- Si se realiza una operación **distinta** a la descrita en **DECLARA**, se **tachan** todas y se escribe la realizada. Esto provocará que **en la inspección se apliquen las partes 12-13 (inspección periódica, IP) de la UNE 60670**.
- **DECLARA:** Haber **realizado / modificado / ampliado** la instalación siguiente.

- **Factor de simultaneidad en función del número de viviendas:**
- **$P_c = (P_i \times N \times S) + \sum P_{il}$** 
  - **$P_c$**  = potencia de diseño de la IRC.
  - **$P_i$**  = potencia de diseño individual.
  - **$N$**  = número de viviendas.
  - **$S$**  = factor de simultaneidad (según tabla).
  - **$\sum P_{il}$**  = potencia de diseño de instalaciones **NO domésticas**.
- **Caudal de diseño =  $P_c / H_s$**  ( $H_s$  = poder calorífico superior).
- **$S_1$** : factor de simultaneidad **cuando NO exista** calefacción individual.
- **$S_2$** : factor de simultaneidad **cuando SÍ exista** calefacción individual.
- **$S_1 = (19 + N) / [10 \times (N + 1)]$**
- **$S_2 = (19 + N) / [4 \times (N + 4)]$**

**Modelo IRG-2**  
**CERTIFICADO DE INSTALACIÓN COMÚN DE GAS**

**Empresa instaladora**  
 Nombre: ..... CIF: .....  
 Dirección: ..... Teléfono de atención: .....  
 Categoría: ..... Número de Registro: ..... expedido por: .....

**Instalador autorizado**  
 Nombre: ..... DNI o NIE: ..... (o, en su defecto,  
 número de pasaporte: .....),  
 Categoría de instalador: ..... expedido por: .....  
**DECLARA.** Haber realizado / modificado / ampliado la instalación siguiente:  
 Dirección: Calle: ..... número: ..... piso: .....  
 Potación: .....  
 Potencia de diseño de la instalación común: .....  
 Número de instalaciones individuales a las que alimenta: .....

Que la misma ha sido efectuada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le sean de aplicación, tanto en materiales como en instalaciones, que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanqueidad que las mismas prevén, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.  
 Y acompaña la siguiente documentación (indicar la que proceda):  
☐ Croquis de la instalación común  
☐ Otros (indicar): .....

La empresa firmante de este documento garantiza, por un periodo de cuatro años contados a partir de la fecha abajo indicada, contra cualquier deficiencia de la instalación realizada atribuida a una mala ejecución, así como contra toda consecuencia que de ello se derive.

Fecha: ..... Firma del instalador autorizado: ..... Sello de la empresa instaladora: .....

El modelo IRG-2: certificado de instalación común de gas, para el montante y la parte compartida del edificio. Lo firma la empresa instaladora y se entrega a la distribuidora junto con el resto de la documentación de la IRC.

Modelos de armario y caudal nominal:

| Modelo de armario | Caudal nominal (Nm <sup>3</sup> /h) |
|-------------------|-------------------------------------|
| A-6               | 6                                   |
| A-10              | 10                                  |
| A-25 / E-25       | 25                                  |
| A-50 / E-50       | 50                                  |
| A-75              | 75                                  |
| A-100             | 100                                 |

Presiones del regulador común:

| MOP entrada        | MOP salida       |
|--------------------|------------------|
| 0,4 a 5 bar (MP-B) | 0,055 bar (MP-A) |
| 0,4 a 5 bar (MP-B) | 0,021 bar (BP)   |

Factores de simultaneidad S1 y S2 según el número de viviendas:

| Núm. viviendas | S1   | S2   |
|----------------|------|------|
| 1              | 1,00 | 1,00 |
| 2              | 0,70 | 0,88 |
| 3              | 0,55 | 0,79 |
| 4              | 0,46 | 0,72 |
| 5              | 0,40 | 0,67 |
| 6              | 0,36 | 0,63 |
| 7              | 0,33 | 0,59 |
| 8              | 0,30 | 0,56 |
| 9              | 0,28 | 0,54 |
| 10             | 0,26 | 0,52 |
| 11             | 0,25 | 0,50 |
| 12             | 0,24 | 0,48 |
| 13             | 0,23 | 0,47 |
| 14             | 0,22 | 0,46 |
| 15             | 0,21 | 0,45 |
| 16             | 0,21 | 0,44 |
| 17             | 0,20 | 0,43 |
| 18             | 0,19 | 0,42 |
| 19             | 0,19 | 0,41 |
| 20             | 0,19 | 0,41 |
| 21             | 0,18 | 0,40 |
| 22             | 0,18 | 0,39 |
| 23             | 0,18 | 0,39 |
| 24             | 0,17 | 0,38 |
| 25             | 0,17 | 0,38 |
| 26             | 0,17 | 0,38 |
| 27             | 0,16 | 0,37 |
| 28             | 0,16 | 0,37 |

| Núm. viviendas | S1   | S2   |
|----------------|------|------|
| 29             | 0,16 | 0,36 |
| 30             | 0,16 | 0,36 |
| Más de 30      | 0,15 | 0,35 |

### Certificado común

$$Pc = (PI \times N \times S) + \sum P_{il}$$

**Pc** = Potencia de diseño IRC

**N** = Número de viviendas

**S** = Factor de simultaneidad (según tabla adjunta)

**PI** = Potencia de diseño de instalaciones NO domésticas

$$\text{Caudal de diseño} = Pc/Hs$$

**Hs** = Poder Calorífico Superior

| MOP entrada        | MOP salida       |
|--------------------|------------------|
| 0,4 a 5 bar (MP-B) | 0,055 bar (MP-A) |
| 0,4 a 5 bar (MP-B) | 0,021 bar (BP)   |

| Modelo Armario | Caudal nominal (Nm³/h) |
|----------------|------------------------|
| A-6            | 6                      |
| A-10           | 10                     |
| A-25 E-25      | 25                     |
| A-50 E-50      | 50                     |
| A-75           | 75                     |
| A-100          | 100                    |

### Factor de simultaneidad en función del número de viviendas

| Núm. viviendas | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | Núm. viviendas | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | Núm. viviendas | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | Núm. viviendas | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | 1,00           | 1,00           | 8              | 0,30           | 0,56           | 15             | 0,21           | 0,45           | 23             | 0,18           | 0,39           |
| 2              | 0,70           | 0,88           | 9              | 0,28           | 0,54           | 16             | 0,21           | 0,44           | 24             | 0,17           | 0,38           |
| 3              | 0,55           | 0,79           | 10             | 0,26           | 0,52           | 17             | 0,20           | 0,43           | 25             | 0,17           | 0,38           |
| 4              | 0,46           | 0,72           | 11             | 0,25           | 0,50           | 18             | 0,19           | 0,42           | 26             | 0,17           | 0,38           |
| 5              | 0,40           | 0,67           | 12             | 0,24           | 0,48           | 19             | 0,19           | 0,41           | 27             | 0,16           | 0,37           |
| 6              | 0,36           | 0,63           | 13             | 0,23           | 0,47           | 20             | 0,19           | 0,41           | 28             | 0,16           | 0,37           |
| 7              | 0,33           | 0,59           | 14             | 0,22           | 0,46           | 21             | 0,18           | 0,40           | 29             | 0,16           | 0,36           |
|                |                |                |                |                |                | 22             | 0,18           | 0,39           | 30             | 0,16           | 0,36           |
|                |                |                |                |                |                |                |                |                | Más 30         | 0,15           | 0,35           |

**S<sub>1</sub>** Factor de simultaneidad cuando no exista calefacción individual.

**S<sub>2</sub>** Factor de simultaneidad cuando exista calefacción individual.

Los coeficientes S<sub>1</sub> y S<sub>2</sub> se obtienen de forma general, mediante aplicación de las siguientes fórmulas:

$$S_1 = (19+N) / 10 \cdot (N+1) \quad S_2 = (19+N) / 4 \cdot (N+4)$$

Certificados de instalación

Datos del certificado común: fórmula de la Pc, modelos de armario de regulación por caudal nominal y tabla de simultaneidad S1 (sin calefacción individual) y S2 (con calefacción individual). Aplicar mal la simultaneidad sobredimensiona o, peor, deja corta la instalación comunitaria.

**Nota aclaratoria — la simultaneidad baja con más vecinos.** Es lógica pura: cuantas **más viviendas**, menos probable es que **todas** consuman a tope a la vez, así que el factor **S baja** (de 1,00 en una vivienda a 0,15/0,35 con más de 30). Y hay **dos columnas: S1 sin calefacción individual** (baja más rápido) y **S2 con calefacción individual** (baja menos, porque las calderas sí coinciden en invierno). La IRC no se dimensiona sumando a lo bruto, se aplica **S**.

**Nota aclaratoria — regulador común: entra MP-B, sale MP-A o BP.** En la instalación común el regulador coge la **media presión B (0,4 a 5 bar)** y la baja a **MP-A (0,055 bar)** o a **baja presión (0,021 bar)**, según el diseño del edificio. No lo

confundas con el **individual**, que sale a **0,020 bar**. Y el **caudal de diseño** siempre sale de dividir la potencia entre el **poder calorífico superior (Hs)**.

## Ideas clave del vídeo

- **Este vídeo es el de la seguridad de verdad: aire para quemar y salida para los humos.** Un aparato de gas mal ventilado no «avisa»: la combustión se vuelve incompleta, aparece **monóxido de carbono (CO)**, que es inodoro, y ahí está el accidente. Por eso **nada de aparatos a gas en dormitorios, baños, duchas y aseos** (donde se cierra la puerta y se duerme o se ducha) ni **bajo el primer sótano** (gas con **dr < 1**, más ligero que el aire; primer sótano = suelo a **más de 60 cm** bajo la calle, donde no ventila).
- **La ventilación de la cocina se calcula, no se improvisa:  $kW \times 5 = cm^2$ , mínimo  $125 cm^2$**  (los **estancos no cuentan**, solo el circuito abierto); con tipo A **> 16 kW, dos aberturas** (la superior directa). Una rejilla tapada «porque entraba frío» o una cocina sin la abertura de arriba da **llama amarilla, hollín, ennegrecido en la campana y CO**. Esta cuenta es la que separa una cocina segura de una intoxicación.
- **Volumen mínimo tipo A:  $\leq 16 kW \rightarrow 8 m^3$ ,  $> 16 kW \rightarrow kW - 8$** , calefacción directa  **$kW \times 11$  (mín.  $15 m^3$ )**; estancos y conducidos **no piden volumen**. Pasando de **30 kW** hace falta **extracción mecánica con corte de gas por fallo de ventilación** (salvo que volumen/kW > 10). En obra existente puedes bajar de volumen, pero **compensando con más ventilación y detector de CO**, y **nunca por debajo de  $6 m^3$** : menos aire obliga a más seguridad activa.
- **Patios, dos cosas distintas:** el de **ventilación** (meter aire) pide  **$3 m^2$ , lado menor 1 m, techado libre  $2 m^2$** ; el de **evacuación** (sacar humos de aparatos conducidos) pide  **$NT \times 0,5 m^2$  (mín.  $4 m^2$ ) y 25% libre** si está techado, contando **locales (NT), no ventanas**. Dimensionar el patio por ventanas en vez de por locales es el error que deja un patio corto y humos que no salen.
- **El RITE se despierta al cambiar el aparato:** aunque la instalación sea vieja, al sustituir la caldera entras en las reglas nuevas: humos **a cubierta por conducto**, calderas de **condensación, clase 5 de NOx y estancas**, y **prohibido montar calentadores atmosféricos de tiro natural** en interior (ni nuevos ni de recambio). Poner un atmosférico de recambio «porque era lo que había» es incumplir el RITE y dejar un aparato que roba el aire del local.
- **Rendimiento ErP  $\geq 86\%$  en calderas < 70 kW** (en la práctica, condensación). Las **B3x** son estancas de tubo concéntrico para renovar **shunts comunitarios**, pero solo si **todos** los vecinos del conducto montan **tiro forzado**: si queda uno con tiro natural, la evacuación colectiva falla y vuelven los humos al interior.
- **Salidas a exterior con dos cifras que caen y que evitan manchas y humos al vecino: más de 30 cm por debajo del techo** de terraza/balcón y **2,20 m** a huecos (no aplica en **zona privada**, donde basta **30 cm del suelo**); las distancias se miden **solo en tu planta**. Cuando la fachada va justa, **deflectores**



**divergentes** para reducir la distancia. Una salida corta ennegrece la fachada y devuelve productos de la combustión a la ventana de al lado.

- **El papeleo cierra la obra: el que no se documenta, no existe para la distribuidora.** La **empresa instaladora** rellena y firma el certificado según el tramo: **IRG-1 acometida interior, IRG-2 instalación común, IRG-3 instalación individual**, y lo entrega a la **empresa distribuidora** para la puesta en servicio (según la comunidad autónoma se registra además ante el órgano de industria). Ojo a los dos «no-certificados»: **modificar menos de 1 metro** es reparación (sin certificado) y **menos de 1 año de baja con inspección periódica vigente sin anomalías** tampoco lo exige. En el IRG-3, **Piv mínimo 30 kW** y regulador individual saliendo a **0,020 bar**; en el IRG-2, **S1/S2 bajan al aumentar viviendas** y el regulador común entra en MP-B y sale a MP-A o BP.